Exponentielles Wachstum

Tabelle ergänzen · Graph zeichnen · Faktor und Gleichung gesucht · Graph zuordnen

Tabelle ergänzen 26 | 20 · 19 · 17 · 16

1. Ein Betrag wächst jedes Jahr um denselben Prozentsatz. Mit welcher Zahl multiplizierst du ihn, um den Betrag im nächsten Jahr zu bekommen?

a) Wachstum um 5 % _____

b) Wachstum um 2,3 % _____

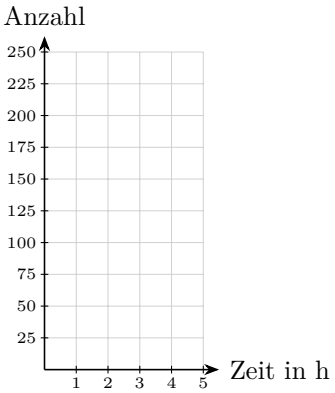
nach P10 ’26 · 7a **2.** Can bezieht Anfang 2026 eine neue Wohnung. Laut Mietvertrag steigt die Miete jedes Jahr um 2,3 %. Im ersten Jahr zahlt er 590 € im Monat. Can legt eine Tabelle an. Vervollständige sie.

Jahr	2026	2027	2028	2029
Miete in €	_____	603,57	617,45	_____

Graph zeichnen 25 | 21 · 17 · 16

nach P10 ’25 · 7a **3.** Man beobachtet einen Bakterienstamm, der exponentiell wächst. Die Tabelle zeigt die Zahl der Bakterien in den ersten 4 Stunden. Stelle das Wachstum der Bakterien im Koordinatensystem dar.

Zeit in Stunden	0	1	2	3	4
Anzahl der Bakterien	70	91	118	154	200



Faktor und Gleichung gesucht 26 · 25 | 20 · 19 · 18 · 17 · 16

4. Eine Größe wächst in einem Jahr von 200 auf 210. Mit welcher Zahl wurde sie multipliziert, und um wie viel Prozent ist sie gewachsen?

von 200 auf 210

Faktor: _____

Wachstum: _____ %

1: a) 1,05; b) 1,023 | 2: 2026: 590,00 €; 2029: 631,65 € | 3: fünf Punkte (0|70), (1|91), (2|118), (3|154), (4|200), zunehmend steiler ansteigend | 4: 210 : 200 = 1,05; 5 %

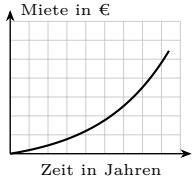
nach P10 ’26 · 7c **5.** Can bezieht Anfang 2026 eine neue Wohnung. Laut Mietvertrag steigt die Miete jedes Jahr um 2,3 %. Im ersten Jahr zahlt er 590 € im Monat. Stelle eine Gleichung auf, mit der man die Monatsmiete nach beliebig vielen Jahren berechnen kann. Bestimme die Monatsmiete im Jahr 2040. FOR

nach P10 ’25 · 7b **6.** Man beobachtet einen Bakterienstamm, der exponentiell wächst. Die Tabelle zeigt die Zahl der Bakterien in den ersten 4 Stunden. Zeige, dass der Wachstumsfaktor 1,3 ist. Gib eine Gleichung an, die die Zahl der Bakterien nach t Stunden beschreibt. Prüfe mit einer Rechnung, ob diese Aussage stimmt: „Nach 24 Stunden sind es mehr als 35000 Bakterien.“ FOR

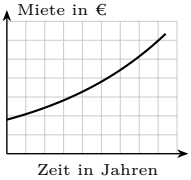
Zeit in Stunden	0	1	2	3	4
Anzahl der Bakterien	70	91	118	154	200

Graph zuordnen 26 | 19

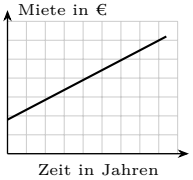
nach P10 ’26 · 7b **7.** Can bezieht Anfang 2026 eine neue Wohnung. Laut Mietvertrag steigt die Miete jedes Jahr um 2,3 %. Im ersten Jahr zahlt er 590 € im Monat. Entscheide, welcher Graph zur Entwicklung der Miete passt, und kreuze ihn an. Erkläre bei den zwei übrigen Graphen jeweils, weshalb sie nicht passen.



A ☐



B ☐



C ☐

26 FOR	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
7a 7b 7c	7a 7b				6b	4a 4c	7a 7b 7c	2a	7a 7b 7c 7d	4a 4b 4e

► Exponentielles Wachstum

5: 590 · $1{,}023^t$; 811,17 € | 6: 1,3); 70 · $1{,}3^t$; 37996 | 7: B; jedes Jahr gleicher Betrag statt gleicher Prozentsatz